

项目计划书

项目名称：资金流动管理系统
学 院：计算机学院
小组序号：23
成员姓名：张力文、史俊龙、何蕴豪
指导老师：尹兆远
提交日期：2026 年 4 月 23 日

一、项目概述

1. 个人及小型团队在日常财务打理时，普遍存在账目记录零散、科目分类杂乱、收支核算不清晰等痛点。依靠传统 Excel 表格记账不仅容易出现数据误差，也难以实现资金数据的实时汇总分析。为此，本次设计一款轻量化资金收支管理系统，实现日常流水便捷登记、资金往来可视化查询，有效提高个人与小微团队的财务管理清晰度。

2. 项目目标
实现用户注册登录、收入/支出记录管理、分类统计、月度报表查看、预算提醒等核心功能，提供清晰的资金流动可视化展示。

3. 开发环境与条件

- 开发工具：VS Code / IntelliJ IDEA
- 数据库：MySQL
- 运行环境：Windows

二、需求分析

1. 目标用户与使用场景

- 目标用户：个人用户、小微企业主、学生群体
- 使用场景：日常记账、月度财务回顾、分类预算控制、资金流水查询

2. 核心功能清单

- 用户注册与登录
- 添加收入/支出（金额、分类、日期、备注）
- 编辑/删除流水记录
- 按分类统计支出占比（如餐饮、交通、购物）
- 月度收支报表与余额计算
- 预算设置与超额提醒
- 可视化图表展示（饼图/折线图）

3. 非功能需求

- 性能要求：页面加载 ≤ 2 秒，支持并发 ≥ 20 人
- 安全要求：密码加密存储（如 bcrypt），防止 SQL 注入
- 兼容性要求：支持 Chrome/Edge，响应式布局适配手机端

三、技术路线

1. 总体架构

采用 B/S 架构，前后端分离或 MVC 模式。

2. 主要技术

- 前端：HTML/CSS/JavaScript + ECharts（图表） + Vue.js
- 后端：Python Flask 或 Java Spring Boot
- 数据库：MySQL 3. 数据设计初步考虑 主要实体：用户、收支记录、预算 关键数据表：
 - user（用户 id，用户名，密码，邮箱，注册时间）
 - transaction（流水 id，用户 id，类型（收入/支出），金额，分类，日期，备注）
 - budget（预算 id，用户 id，分类，月度限额，月份）

四、进度安排

1. 阶段划分

- 第 1 阶段（8 周）：需求分析与原型设计
- 第 2 阶段（9 周）：数据库搭建与前后端基础框架
- 第 3 阶段（10 周）：核心功能开发（记账、统计、报表）
- 第 4 阶段（10 周）：图表可视化、测试、文档与答辩准备

2. 时间进度表

第 8 周 需求分析 + 原型图 第 9 周末 数据库 + 登录/注册模块 第 10 周 记账 + 编辑/删除 + 统计 第 10 周 图表 + 测试 + 文档

3. 风险与应对

- 技术风险：图表库使用不熟练 → 提前学习 ECharts 官方示例
- 时间风险：功能过多 → 优先完成记账与统计，预算提醒作为扩展
- 协作风险：代码合并冲突 → 遵守 Git 分支规范，及时 pull/push

五、成员分工

1. 成员信息

张力文 计算机科学与技术 1 班 202405567024 zhliw574 （组长 架构 前端）
史俊龙 计算机科学与技术 1 班 202405567021
何蕴豪 计算机科学与技术 1 班 202405567012

2. Git 协作方式

- 仓库地址：<https://github.com/zhliw574/-.git>
- 分支策略：main（稳定版）、dev（开发版）、feature-xxx（功能分支）
- 提交规范：feat：添加记账功能 / fix：修复统计页面 bug

3. 阶段性成果计划

- 第 1 阶段：需求文档 + 页面原型（Figma 或手绘）
- 第 2 阶段：数据库设计文档 + 登录/注册功能演示

- 第 3 阶段：完整记账流程 + 分类统计功能
- 第 4 阶段：可运行系统 + 测试报告

附录 1. 远端 Git 仓库信息：<https://github.com/zhliw574/->.git